Intégrale dépendant d'un paramètre

Pr. Jaouad Danane

École Nationale des Sciences Appliquées - Berrechid
2e Année Préparatoire (S4)

Sommaire

1. Introduction et définitions
2. Continuité
3. Dérivabilité
4. Formule de Leibniz
5. Exercices résolus

Problématique

Question fondamentale

Étudier des fonctions définies par une intégrale où la variable d'intégration et un paramètre sont distincts :

$$\boxed{F(x) = \int_a^b f(t,x)\,\mathrm{d}t}$$

- $x \in I \subset \mathbb{R}$: **paramètre**
- $t \in [a,b]$: **variable d'intégration**

Exemples classiques

Exemple 1

$$F(x) = \int_0^1 e^{-xt^2}\,\mathrm{d}t, \quad x > 0$$

Exemple 2

$$G(x) = \int_0^\pi \cos(tx)\,\mathrm{d}t, \quad x \in \mathbb{R}$$

Exemple 3 : Fonction Gamma

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t, \quad x > 0$$

Cas général

Forme générale

$$\boxed{F(x) = \int_{a(x)}^{b(x)} f(t,x)\,\mathrm{d}t}$$

où $a(x)$ et $b(x)$ peuvent dépendre de x

Questions fondamentales

1. Continuité de F ?
2. Dérivabilité de F ?
3. Comment calculer $F'(x)$?
4. Comportement aux limites ?

Théorème de continuité

Theorem (Continuité sous l'intégrale)

Soit $f : [a, b] \times I \to \mathbb{R}$ *avec* I *intervalle.*

Hypothèses :

1. $t \mapsto f(t, x)$ *continue par morceaux sur* $[a, b]$
2. $x \mapsto f(t, x)$ *continue sur* I
3. ***Domination :*** $\exists g : [a, b] \to \mathbb{R}^+$ *intégrable :*

$$\forall (t, x), \quad |f(t, x)| \leq g(t)$$

Conclusion : $F(x) = \displaystyle\int_a^b f(t, x)\,\mathrm{d}t$ *est* ***continue*** *sur* I

Exemple : Continuité

Exemple

Montrer que $F(x) = \displaystyle\int_0^1 \frac{\sin(xt)}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$ est continue sur $\mathbb{R}$

Exemple : Continuité

Exemple

Montrer que $F(x) = \displaystyle\int_0^1 \frac{\sin(xt)}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$ est continue sur $\mathbb{R}$

Solution :

1. $f(t,x) = \dfrac{\sin(xt)}{1+t^2}$ est continue sur $[0,1] \times \mathbb{R}$ ✓
2. **Domination :**

$$|f(t,x)| = \left|\frac{\sin(xt)}{1+t^2}\right| \leq \frac{1}{1+t^2} \leq 1$$

   avec $g(t) = 1$ intégrable sur $[0,1]$ ✓
3. **Conclusion :** Par le théorème, F est continue sur $\mathbb{R}$

Théorème de dérivabilité

Theorem (Dérivation sous l'intégrale)

Soit $f : [a, b] \times I \to \mathbb{R}$ avec I intervalle.

Hypothèses :

1. $t \mapsto f(t, x)$ *intégrable sur* $[a, b]$
2. $x \mapsto f(t, x)$ ***dérivable*** *sur* I
3. ***Domination :*** $\exists h : [a, b] \to \mathbb{R}^+$ *intégrable :*

$$\forall (t, x), \quad \left| \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right| \leq h(t)$$

Conclusion : $F(x)$ *est dérivable sur* I *et*

$$\boxed{F'(x) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(t, x)\, \mathrm{d}t}$$

Exemple : Dérivabilité

Exemple

Calculer $F'(x)$ pour $F(x) = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln(1 + x\sin^2 t)\,\mathrm{d}t,\ x > -1$

Exemple : Dérivabilité

Exemple

Calculer $F'(x)$ pour $F(x) = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln(1 + x\sin^2 t)\,\mathrm{d}t,\ x > -1$

Solution :

1. Dérivée partielle :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(t,x) = \frac{\sin^2 t}{1 + x\sin^2 t}$$

2. Pour $x \geq a > -1$:

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(t,x)\right| \leq \frac{\sin^2 t}{1 + a\sin^2 t} \leq \frac{1}{1+a}$$

Conclusion :

$$\boxed{F'(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 t}{1 + x\sin^2 t}\,\mathrm{d}t}$$

Formule de Leibniz

Theorem (Bornes variables)

Soit $f : [\alpha, \beta] \times I \to \mathbb{R}$ *de classe* C^1 *et* $a, b : I \to [\alpha, \beta]$ *dérivables.*

Alors :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\int_{a(x)}^{b(x)} f(t,x)\,\mathrm{d}t\right) = f(b(x),x)\cdot b'(x) - f(a(x),x)\cdot a'(x) + \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{\partial f}{\partial x}(t,x)\,\mathrm{d}t$$

Trois contributions

- Variation de la borne supérieure
- Variation de la borne inférieure
- Variation de l'intégrande

Exercice 1 : Continuité

Énoncé

Montrer que la fonction $F(x) = \int_0^1 \frac{dt}{(t^2+1)(t^2+x^2)}$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$

Exercice 1 : Continuité

Énoncé

Montrer que la fonction $F(x) = \int_0^1 \frac{dt}{(t^2+1)(t^2+x^2)}$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$

Solution :

1. La fonction $f(t,x) = \frac{1}{(t^2+1)(t^2+x^2)}$ est continue sur $[0,1] \times \mathbb{R}_+^*$
2. Pour tout $a > 0$ et $x \geq a$:

$$|f(t,x)| \leq \frac{1}{(t^2+1) \cdot a^2} = \frac{1}{a^2} \cdot \frac{1}{t^2+1}$$

3. $g(t) = \frac{1}{a^2(t^2+1)}$ est intégrable sur $[0,1]$ et indépendante de x pour $x \geq a$
4. **Conclusion :** F est continue sur tout compact de $\mathbb{R}_+^*$, donc continue sur $\mathbb{R}_+^*$

Exercice 2 : Dérivabilité (énoncé)

Énoncé

Soit $F(x) = \int_{-\pi}^{\pi} \ln(1 + x^2 - 2x\cos\theta)\, d\theta$ pour $x \in]-1, 1[$

1. Montrer que F est dérivable sur $]-1, 1[$
2. Calculer $F'(x)$
3. En déduire $F(x)$

Exercice 2 : Solution (1/3)

1. Dérivabilité

- Pour $x \in]-1,1[$ et $\theta \in [-\pi,\pi]$:

$$1+x^2-2x\cos\theta \geq 1+x^2-2|x| = (1-|x|)^2 > 0$$

- Donc $\varphi(x,\theta) = \ln(1+x^2-2x\cos\theta)$ est bien définie
- Dérivée partielle :

$$\frac{\partial\varphi}{\partial x}(x,\theta) = \frac{2x-2\cos\theta}{1+x^2-2x\cos\theta}$$

- Sur tout compact $[a,b] \subset]-1,1[$, cette dérivée est bornée par une constante intégrable

Conclusion : F est $\mathcal{C}^1$ sur $]-1,1[$

Exercice 2 : Solution (2/3)

2. Calcul de $F'(x)$

Par dérivation sous le signe intégral :

$$F'(x) = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{2x - 2\cos\theta}{1 + x^2 - 2x\cos\theta}\, d\theta$$

Après changement de variable $t = \tan(\theta/2)$ et calculs :

Résultat

$$\boxed{F'(x) = \frac{4\pi x}{1 - x^2}}$$

Exercice 2 : Solution (3/3)

3. Calcul de $F(x)$

En intégrant $F'(x) = \frac{4\pi x}{1-x^2}$:

Posons $u = 1 - x^2$, alors $du = -2x\,dx$

$$F(x) = \int \frac{4\pi x}{1-x^2}\,dx = -2\pi \ln|1-x^2| + C$$

Pour $x \in]-1, 1[$: $F(x) = -2\pi \ln(1-x^2) + C$

Avec $F(0) = \int_{-\pi}^{\pi} \ln(1)\,d\theta = 0$, on obtient $C = 0$

Résultat final

$$\boxed{F(x) = -2\pi \ln(1-x^2)}$$

Exercice 3 : Intégrale de Dirichlet (énoncé)

Énoncé

Calculer $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\, dt$

Méthode : Introduction d'un paramètre

Étape 1 : Poser $F(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} e^{-xt}\, dt$ pour $x \geq 0$

- F est continue sur $[0, +\infty[$ (convergence dominée)
- $F(0) = I$ (c'est ce qu'on cherche)

Exercice 3 : Solution (1/2)

Étape 2 : Calculer $F'(x)$ pour $x > 0$

Dérivée partielle : $\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\sin t}{t}e^{-xt}\right) = -\sin(t)e^{-xt}$

Par dérivation sous l'intégrale :

$$F'(x) = -\int_0^{+\infty} \sin(t)e^{-xt}\,dt$$

Par intégration par parties (deux fois) ou transformée de Laplace :

$$\int_0^{+\infty} \sin(t)e^{-xt}\,dt = \frac{1}{1+x^2}$$

Donc :

$$F'(x) = -\frac{1}{1+x^2}$$

Exercice 3 : Solution (2/2)

Étape 3 : Intégrer $F'(x)$

$$F(x) = -\arctan(x) + C$$

Étape 4 : Déterminer C

Pour $x \to +\infty$: $F(x) \to 0$ (par convergence dominée)
Donc : $0 = -\frac{\pi}{2} + C \Rightarrow C = \frac{\pi}{2}$

Ainsi : $F(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan(x)$

Résultat final

Par continuité en $x = 0$:

$$\boxed{I = F(0) = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}}$$

Exercice 4 : Formule de Leibniz

Énoncé

Calculer la dérivée de $F(x) = \int_{x^2}^{2x} e^{-t^2}\, dt$

Exercice 4 : Formule de Leibniz

Énoncé

Calculer la dérivée de $F(x) = \int_{x^2}^{2x} e^{-t^2}\, dt$

Solution :

Ici : $a(x) = x^2$, $b(x) = 2x$, $f(t,x) = e^{-t^2}$

- $a'(x) = 2x$, $b'(x) = 2$
- $\dfrac{\partial f}{\partial x}(t,x) = 0$ (car f ne dépend pas de x)

Par la formule de Leibniz :

$$F'(x) = f(b(x),x)\cdot b'(x) - f(a(x),x)\cdot a'(x) + 0$$

Résultat

$$\boxed{F'(x) = 2e^{-4x^2} - 2xe^{-x^4}}$$

Exercice 5 : Fonction exponentielle-cosinus (énoncé)

Énoncé

Soit $F(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\cos(tx)}{1+t^2}\,dt$ pour $x \in \mathbb{R}$

1. Montrer que F est bien définie et continue sur $\mathbb{R}$
2. Montrer que F est paire et calculer $F(0)$
3. Montrer que $F(x) = xG(x)$ pour $x > 0$ où $G(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\cos u}{x^2+u^2}\,du$
4. Montrer que F vérifie $F''(x) = F(x)$ sur $]0, +\infty[$

Exercice 5 : Solution (1/2)

1. Existence et continuité

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $t \geq 0$:

$$\left|\frac{\cos(tx)}{1+t^2}\right| \leq \frac{1}{1+t^2}$$

- $g(t) = \frac{1}{1+t^2}$ est intégrable car $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{2}$
- Par domination uniforme, F est bien définie et continue sur $\mathbb{R}$

2. Parité et calcul de $F(0)$

- $\cos(tx)$ est paire en x, donc $F(-x) = F(x)$
- $F(0) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2}\, dt = \frac{\pi}{2}$

Exercice 5 : Solution (2/2)

3. Changement de variable

Pour $x > 0$, posons $u = tx$:

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos u}{1 + (u/x)^2} \cdot \frac{du}{x} = x \int_0^{+\infty} \frac{\cos u}{x^2 + u^2}\, du = xG(x)$$

4. Équation différentielle

Par dérivations successives et intégrations par parties, on montre que :

$$F''(x) = F(x)$$

Solution générale : $F(x) = Ae^x + Be^{-x}$
Avec la parité ($A = B$) et la borne ($A = 0$, $B = \pi/2$) :

Résultat

$$\boxed{F(x) = \frac{\pi}{2} e^{-|x|}}$$

Exercice 6 : Changement de variable

Énoncé

Calculer $J = \displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{(t^2+1)^2}$ avec le changement $t = \tan\theta$

Exercice 6 : Changement de variable

Énoncé

Calculer $J = \displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{(t^2+1)^2}$ avec le changement $t = \tan\theta$

Solution :

- $dt = \sec^2\theta\, d\theta$, $t \in [0,1] \Rightarrow \theta \in [0, \pi/4]$
- $(t^2+1)^2 = \sec^4\theta$

L'intégrale devient :

$$J = \int_0^{\pi/4} \cos^2\theta\, d\theta = \int_0^{\pi/4} \frac{1+\cos(2\theta)}{2}\, d\theta$$

$$= \left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin(2\theta)}{4}\right]_0^{\pi/4} = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}$$

Résultat

$$\boxed{J = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}}$$

Conclusion

Points essentiels

1. L'hypothèse de **domination** est cruciale
2. Toujours **vérifier les hypothèses**
3. La **formule de Leibniz** pour les bornes variables
4. Ces outils permettent le calcul d'intégrales difficiles